



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

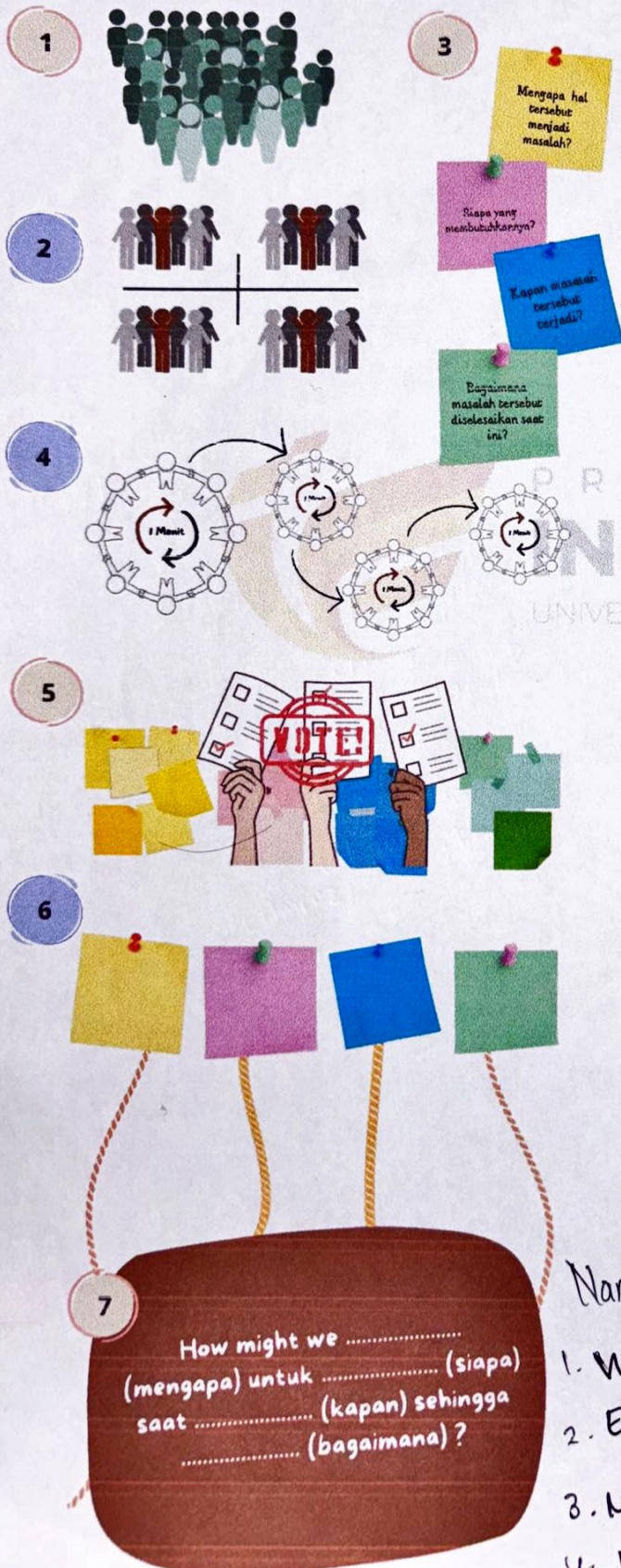
- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat/Bahan

- Sticky notes
- Papan tulis/dinding
- Alat tulis
- Tali
- Penghitung waktu

Prosedur pelaksanaan



Notes and ropes

30 Menit

Melakukan prosedur pelaksanaan

- **Tahap 1:** Kumpulan peserta dalam satu ruangan, siapkan sticky notes, pensil, dan penghapus
- **Tahap 2:** minta peserta untuk duduk secara rapi dan minta mereka menyebutkan angka 1-5 secara berulang
- Kumpulkan peserta dengan angka yang sama dalam satu kelompok
- Minta peserta duduk secara melingkar
- **Tahap 3:** Fasilitator membagikan sticky notes, dan menampilkan permasalahan yang akan dibahas
- Peserta diberikan waktu 2-3 menit untuk membaca permasalahan yang disampaikan
- **Tahap 4:** Secara bergantian setiap permasalahan dianalisa menggunakan pertanyaan: Mengapa hal tersebut menjadi masalah? Siapa yang membutuhkannya? Kapan masalah tersebut terjadi? Bagaimana masalah tersebut diselesaikan saat ini?
- Mulai dari pertanyaan pertama dijawab dalam waktu 60 detik, selanjutnya diberikan pada peserta kedua dengan pengurangan waktu 10 detik
- Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dan seterusnya dengan arah putaran berkebalikan
- Variasi juga dapat diberikan dengan memberikan waktu yang sama tiap peserta antara 20-30 detik
- **Tahap 5:** jawaban dari setiap sticky notes dari dengan warna yang sama ditempelkan dipapan sesuai dengan kelompok masing-masing
- setiap peserta memilih 3-5 jawaban dari setiap sticky notes
- **Tahap 6:** peserta menempelkan sticky notes pada seutas tali sesuai dengan urutan prioritas tertinggi diatas dan terendah dibawah
- Peserta dapat menggunakan voting untuk menentukan prioritasnya
- **Tahap 7:** Peserta memindahkan jawaban kedalam format yang sistematis berdasarkan susunan: **How might we** (mengapa) untuk (siapa) saat (kapan) sehingga (bagaimana) ?

Nama:

1. WELDON ANOREANOR - 055

2. EDRA ANGGA - 218

Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Briansyah (2024), "NoviceDev Canvas", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1

3. M. BINTANG - 280

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INTEREST SOFTWARE ENGINEER

4. Igo Fatahita Iham 2022 - 356



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat & Bahan

- Sticky notes
- Papan tulis/dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

How might we
(mengapa) untuk (siapa)
saat (kapan) sehingga
..... (bagaimana)?

1 How might we... mendesain tampilan kuota & status kapasitas kelas ✓ mahasiswa saat pendaftaran KRS sehingga informasi kritis mudah dipindai, bisa diurut & difilter, dan jejak perubahan terlihat?

2 How might we... mendesain pemilih kelas jadwal berbasis batasan ✓ mahasiswa saat memilih kelas sehingga kontrol terpreventif least validasi standar, state "disable", & rekomendasi alternatif sebelum submit?

3 How might we... membuat revisi KRS terasa aman dengan preview dampak dan komparasi undo sebelum menyimpan perubahan?

4 How might we... - mendesain antarmuka antrian dan wait list yg transparan ✓ semua pengguna saat trafik tinggi sehingga posisi ETA, aturan prioritas tampil jelas serta dapat diaudit?

5 How might we... Mendesain state & microcopy saat beban tinggi (graceful degradation) ✓ pengguna saat pembukaan KRS sehingga mereka paham kondisi data tersimpan otomatis, dan bisa melanjutkan tanpa kehilangan progres?



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berisikan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat/Bahan

- Sticky notes
- Kapas tulis/dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

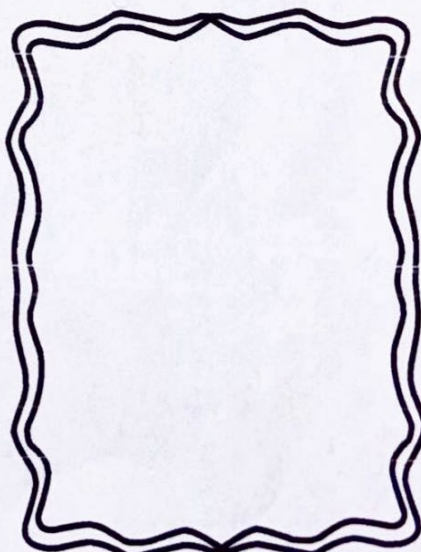
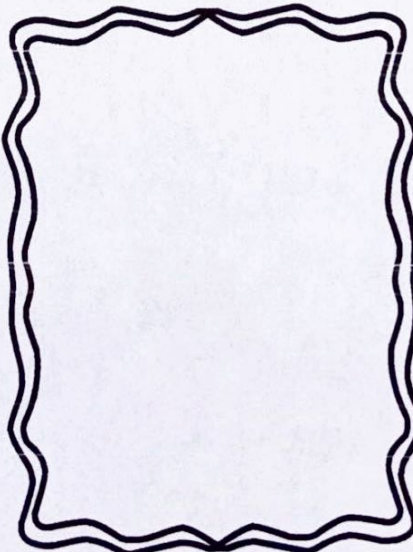
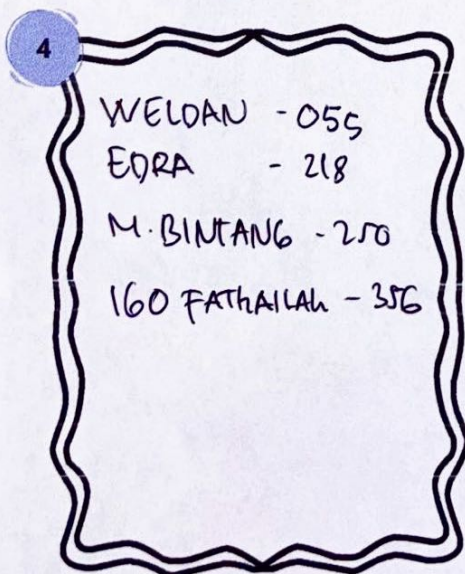
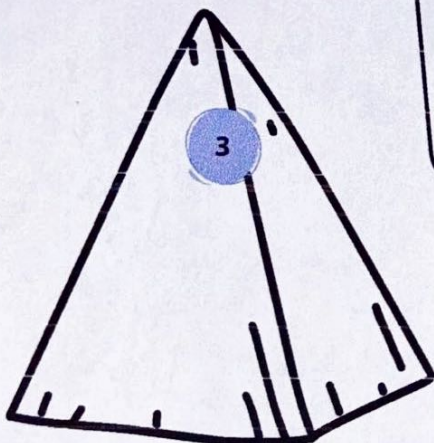
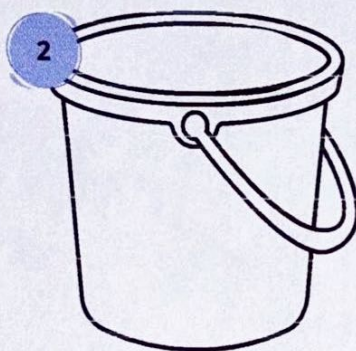
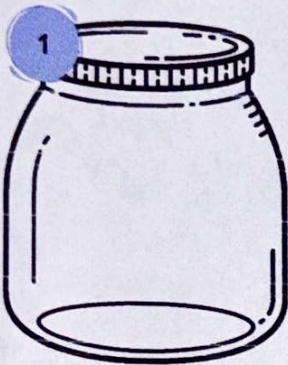
Prosedur pelaksanaan

Basket

30
Menit

Melakukan prosedur pelaksanaan

- **Tahap 1:** Kumpulan peserta dalam satu ruangan, siapkan sticky notes, pensil, dan penghapus
- Gambar Jar, Basket, Pyramid, dan bingkai
- Kumpulkan seluruh HMW didalam Jar
- **Tahap 2:** Tuliskan **Prinsip Desain** yang akan digunakan beserta dengan Identitas Pengusul, masukkan kedalam Basket
- **Tahap 3:** Pilih satu HMW dari Jar dan pilih 2-3 Prinsip Desain yang sesuai
- Identitas Pengusul dari Prinsip Desain yang dipilih menjelaskan mengapa sesuai dan bagaimana diimplementasikan
- Lakukan berulang untuk semua HMW
- Jika ada HMW yang memiliki Prinsip Desain yang sama maka digabungkan dengan yang sudah dijelaskan
- Letakkan seluruh Prinsip Desain dibawah Pyramid
- Pindahkan Prinsip Desain yang dimiliki oleh banyak HMW pada posisi atasnya, lakukan terus sampai memiliki tingkatan (hirarki)
- **Tahap 4:** Dokumentasikan HMW yang memiliki Prinsip Desain sama dalam satu frame



“Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Briansyah (2024), "NoviceDev Canvas", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1



PROGRAM STUDI
INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHARAMMADIAN YAMLOUNG



INTEREST
**SOFTWARE
ENGINEER**



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat & Bahan

- Sticky notes
- Popon tulla / dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

How MIGHT WE...

- ① How might we... mendesain tampilan kuota & status kapasitas kelas untuk mahasiswa saat pendaftaran KRS sehingga informasi kritis mudah dipindai, bisa di unt & difilter, & jejak perubahan terlihat?
- ② How might we... mendesain pemilih jadwal berbasis batasan untuk mahasiswa saat memilih kelas sehingga bentrok ter preventif lewat validasi sejenis, state disabel & rekomendasi alternatif sebelum submit?
- ③ How might we... membuat revisi KRS terasa aman dan preview dampak dan kemudahan undo sebelum menyimpan perubahan?
- ④ How might we... mendesain antarmuka antrian dan waitlist yg transparan & semua pengguna saat trafik tinggi sehingga posisi / ETA / aturan prioritas tampil jelas serta dapat audit?
- ⑤ How might we... mendesain state & microcopy saat beban tinggi (graceful degradation) & pengguna saat pembukaan KRS sehingga mereka paham kondisi, data tersimpan otomatis / dan bisa melanjutkan tanpa kehilangan progres?



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat & Bahan

- Sticky notes
- Papan tulis/dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

HMW

① Tampilan Kuota & Status Kapasitas

- Visibility of system status
- Information hierarchy & scannability
- Consistency & Standard

HMW

② Constraint-based Picker (anti botak)

- error prevention
- Match between
- Recognition

HMW

③ Revisi aman

- user control
- error prevention
- Help user

HMW

④ Antrian & waitlist

- Visibility of system
- Match between
- Consistency & Standar

HMW

⑤ State & microcopy

- Visibility of system - button gratis tinggi
- Help user - Pesan aksi
- user control - Simpan & lanjutkan



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat & Bahan

- Sticky notes
- Papan tulis/dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

250

#HMW1 - Tampilan Kuota & Status Karahitar
 - Mengapa: butuh **Visibility of system status** yakin data muktakhir.

Implementasi: badge "Sisa / Kuota", timestamp "Terakhir diperbarui...", highlight 1-2 dtk saat angka berubah.

* Information hierarchy & Scannability

- Mengapa: pemindaian cepat daftar panjang

Implementasi: urutan row Nama MK

→ Info → badge → timestamp, Sort/Filter, chip "Filter aktif".

* Consistency dan standards

- Mengapa: turunkan beban kognitif. Implementasi:

Istilah ikon/warna konsisten selalu ada teks

(bukan warna saja)

356

#HMW4 - Antrean & waitlist transparan

* Visibility of system status

- Mengapa: kurangi cemas/spekulasi. Implementasi:

Queue card (posisi, ETA), log mini (#15 → #12).

toart perubahan.

- Match Between System & Real world - mengapa

kepercayaan & ketertarikan

analogi antrean nyata. Implementasi:

penomoran posisi, penjelasan

kenapa ETA berubah

• Tier 1 (Paving Sring):
 Visibility of system status
 (di pakai di HMW1, HMW4, HMW5 - 3x)

• Tier 2: Error Prevention, User Control dan Freedom, Help User Recognize/ diagnose/ Recover, Match system & Real World, consistency & standards (masing-masing 2x)

• Tier 3: Information Hierarchy & Scannability (HMW1). Recognition Rather Than Recall (HMW2)

HMW1 - M. Bintang Zulfar 250

HMW2 - Edra Anggra 218

HMW4 - ~~Andri~~ 160 Fatahiyah 356

HMW5 - Weldon Andreanor 055

055

HMW5

#HMW4 - consistency & standart
 - mengapa: ketercayaan & keterbatasan
 implementasi: istilah/ikon seragam, link dilihat aturan.

- Help users recognize
 - mengapa: perlu langkah berikut. Implementasi: Pesan aksi - able (Sebab - dampak - tindakan)
 - User Control - Freedom. mengapa: terapan lanjut. Implementasi: simpul & lanjut nanti. Restore draft, retry non-blocking

Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Briansyah (2024), "NoviceDev Canvas", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 2-3 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Siapkan pertanyaan umum berkaitan dengan masalah
- Siapkan 2-3 pertanyaan setiap sesi



Alat/Bahan

- Sticky notes
- Papan tulis/dinding
- Alat tulis
- Penghitung waktu

HMW: HMW 1, HMW 4
HMW 5

Prinsip Desain: Visibility of system
Badge - sisa/kota, timestamp
Queue card (posisi, ETA) + log mini
baterai 'grafik tinggi', skeleton,
Indikator auto save, toast +
perubahan

HMW: HMW 2, HMW 3

Prinsip Desain: error prevention
Inline Validation, disable v/
opsi bertukar + alasan blokir
sistem, saat konflik preview
sebelum → sesudah + konfir-
masi bertahap

HMW: HMW 3, HMW 5

Prinsip Desain: User control
back-undo, via snackbar
simpan & lanjutkan nanti,
restore draft, Retry non-
blocking

HMW: HMW 3, HMW 5

Prinsip Desain: Help user recognize
microcopy aksi-able
(sebab-dampak-fine-takan)
Pesan gagal dgn opsi perbaikan
jelaskan perubahan

HMW: HMW 2, HMW 4

match between system
Prinsip Desain: grid hari-jam (jdwl
nyata) dgn tanda konflik di
slot, penomoran antrian +
ETA, (stilah sehari-hari,
penuh, menunggu)

HMW: HMW 1, HMW 4

Prinsip Desain: Consistency & std
• Istilah/ikon/warna seragam
• Status 'Selalu pakai teks'
• format hari-jam konsisten
• gaya badge sama list &
detail



Durasi

- Satu sesi dilakukan dalam waktu 60-90 menit
- Lakukan repetisi tiap pertanyaan



Ukuran

- Idealnya melibatkan 5-10 tim desain
- Melibatkan stakeholder (opsional)



Pertanyaan

- Selesaikan permasalahan yang diberikan oleh fasilitator



Alat/Bahan

- Alat tulis
- Penghitung waktu

1

Sebagai

Prototype

60 Menit

Melakukan prosedur pelaksanaan

- **Tahap 1:** Peserta mengambil satu solusi ide
- **Tahap 2:** Setiap peserta menuliskan solusi yang diajukan
- **Tahap 3:** Setiap peserta membaca dan memberikan tanda pada setiap bintang
- Setiap solusi yang dipilih dengan tanda pada bintang terbanyak dipilih sebagai solusi
- Untuk solusi yang memiliki bintang yang sama dapat dilakukan voting ulang
- Solusi dengan bintang terpilih dapat dilengkapi dengan menambahkan solusi dari solusi yang tidak terpilih
- **Tahap 4:** Menggambarkan solusi kedalam mockup
- Lakukan untuk setiap solusi ide di **Tahap 1**

2

HMW: ☆☆☆☆☆

3



4

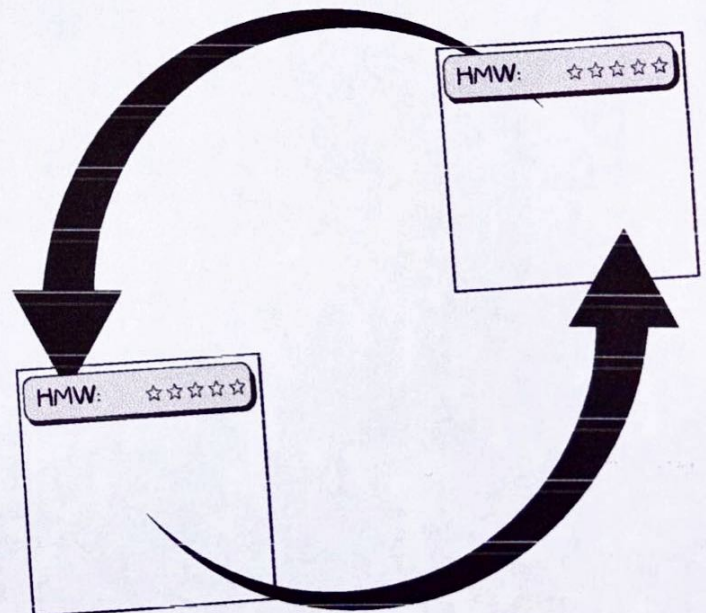
Weidan Andrenor
- 055

EDRA ANGGA W
- 218

M. Bintang 2. R
- 250

160 Fathaiiah
- 356

HMW:



“Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Briansyah (2024), “NoviceDev Canvas”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1

Tamrrian Kuota dan Status Kabinat

Solusi low-fi yg digambarkan:

daftar keas dengan badge
sira/kuota, sort/filter,
dan timestack;

highlight saat angka berubah

1. Daftar keluar: bar pencarian,
tombol filter dan sort,

4-6 row; tiap row ada
nama mk, keluar, jam, badge
sira/kuota, timestack kecil

2. overlay filter: cakir "hanya
terseleksi", slide "sisa ≥ 5 ",
tombol terapkan.

3. Daftar (terseleksi filter),
hasil filtering, timestack
tetap terlihat

4. Perubahan kuota: duplikasi
layer (angka "sira" berubah
+ catatan "highlight 1-2 det
microcopy: "sisa 7/40"
terakhir diperbarui
y: 02"

Cek keberlakuan (diujng
sketsa):

"Tentukan keluar sira ≥ 5
dalam ≤ 45 detik"

constraint-based Picker (untuk
Solusi low-fi yang digambarkan:

grid hari-jam, Validasi
Seluruh, slot bentuk disabled
+ tootip, Panel Rekomendasi

1. Grid jadwal (Sen-jam x
jam); Pilih 1x A (terpilih)

2. Muncul konflik: slot
bentuk berubah disabled;

banner merah "1 konflik
harus diperbaiki-perbaiki"

3. Panel Rekomendasi
(kanan/bawah): 2-3 Atribut
Kategori: tag salah satu

4. Jadwal valid: banner
hijau "tidak ada konflik
+ subtit aktif."

Microcopy: "Konflik dengan
Ajalur linier (sel 10-12)"

Cek keberlakuan:

"Severalkan konflik dalam
 $\leq$ 10 dan lower"

Revisi KES dengan Preview
& undo

Solusi low-fi: alur berlatar
dengan Preview sebelum konfirmasi;

Back/undo, archive/restore

~~Detail~~

1. Langkah 1: P/Marksi (Add/Change
Storer 1/4

2. Preview dan Revisi
tabel "sebelum-sekarang"
(Jadwal, kes)

3. Konfirmasi: Microcopying +
tombol Simpan.

4. Setelah Simpan: Screenshot
"Perubahan ke simpan - dengan (kes)
(Gedung)" CUP "Draft saved"
y: 02"

Microcopy: "Anda akan mengubah
MK, A dan memperbarui
MK, B. Tidak ada bentuk,
layut?"

Cek keberlakuan: "Pengguna dapat
undo dan kembali ke keadaan
awal"

Antarmuka validasi pengisian

Solusi low-fi: Guide Card dg
posisi, ETA, log mml, Sheet
Anwar, dan notifikasi.

~~Detail~~

1. Detail besar: tombol gabung
Detail validasi.

2. Status antarmuka: karubur
"Posisi 12, ETA, 18 jam" +
line item status + log mml
("08: 12 15 $\rightarrow$ 12")

3. Sheet (modal status):
Pin singkat

4. Notifikasi: Revisi lain:
tootip "Posisi 12 (wait 3)"
Microcopy: "ETA dapat
berubah selanjutnya Revisi lain"

Cek keberlakuan: "Posisi ETA
ditemukan dalam ≤ 5 detik
atau dipulangi tanpa berarti"

State & Microcopy saat
bebas tinggi

Solusi low-fi: banner
"Tingkatkan", Skeleton loader
auto save + restore, ops

ring kesimen dan lanjutan
Setor lagi:

Normal: Form $\rightarrow$ Tindak Tindak
Bantuan + Seleksi $\rightarrow$ Sayal

Sementara: dua tombol (sisa
lagi) simpan lanjutan reuati
+ indikator draft, kembali;
Restart draft.

Microcopy: "Tindak Tindak";
proses lambat. Data akan
disimpan. Anda bisa lanjut
atau bisa lagi.

Cek keberlakuan: "Tidak ada
data hilang. Pengguna bisa
lanjut tanpa mengulang"

Status Bar

Cari kelas] [Filter] [Sort]

Mk : Pemrograman Web A

Senin 10.00 - 12.00

[badge : Sisa 7/40]

Terakhir diperbarui : 19.02

Mk : Struktur Data B

Selasa 08.00 - 10.00

[Sisa 3/35]

Terakhir diperbarui : 19.02

Mk : Aljabar Linear C

Rabu 13.00 - 15.00

[Ruang/40]

Terakhir diperbarui : 19.02

Mk : Sistem Operasi D

Kamis 09.00 - 11.00

[Sisa 12/40]

Terakhir diperbarui : 19.02

HMW: 1 (250)

Tampilan Kuota dan Status Kapasitas

Cari kelas] [Filter] [Sort]

Filter kelas

☐ Hanya kelas tersedia

Sisa $\geq$ 5

[Terapkan]

HMW: 1 (250)

Cari kelas] [Filter] [Sort]

Mk : Pemrograman Web A

Senin 10.00 - 12.00

[Sisa 7/40]

Terakhir diperbarui 19.02

Mk : Sistem Operasi A

Senin 09.00 - 11.00

[Sisa 12/40]

Terakhir diperbarui 19.02

Mk : Pemrograman mobile D

Jumat 07.00 - 09.00

[Sisa 9/35]

Terakhir diperbarui 19.02

HMW: 1 (250)

Grid Jadwal

[Jadwal Saya]

[Sen] [Sel] [Rab] [Kam] [Jum]

08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18

MK A
(Mata Kuliah)
A

Tag Slot untuk Memilih.

HMW: 2 (218)

constraint-based picker (anti bentrok)

Konflik Terdeteksi

[Banner] 1 Konflik:

Bentrok dgn MK A
- Perbaiki

Grid: Slot MK B (Sel 10-12)

= Disabled

Tooltip: "Bentrok dgn MK A"

(Sel 10-12)

HMW: 2 (218)

Rekomendasi 8 Jadwal Valid

Pasal Rekomendasi:

* MK B - Rab 13-15

* MK B - Kam 15-17

[Banner] Tidak ada Konflik

- Submit Aktif

HMW: 2 (218)

DETAIL KELAS - GABUNG WAITLIST

MK : Pemrograman web A

Kapasitas 40 · Terisi 40

Sisa 0

Gabung Waitlist

STATUS ANTRIAN

Queue card posisi #12 · ETA ^{18 menit}

Log Nini : 08 : 12 → 15 → 12

08 : 25 # 12 → # 11

Lihat Aturan

ATURAN & Notifikasi

• Prioritas : TA > Reguler

• Auto - lepas jika tak klaim
10 menit

• ETA berubah bila
Ada Penambahan

Notifikasi Perubahan posisi

ON

Antrian dan Waitlist Transparan

HMW: 4 (356)

HMW: 4 (356)

HMW: 4 (356)

Normal-Form KES

Field... Field... Field...

[SIMPAN]

TRAFFIK TINGGI - STATUS - SKELETON

BANNER: "Trafik tinggi; Proses lebih lambat. Data anda disimpan otomatis."

[Skeleton] [Skeleton]

ERROR SEMENTARA - OPSI LANJUT

Kartu: "bagai menyimpan Sementara. Anda bisa!"

[COBALAGI] [SIMPAN & LANJUTAN NANTI]

Chip: "Draft saved 14:02"

[PESTORE DRAFT]

State dan Microcopy saat beban tinggi

HMW: 5 (055)

HMW: 5 (055)

HMW: 5 (055)